

Guía de uso del entorno del curso (instructor)

Esta guía explica cómo arrancar, usar, reparar y apagar el entorno Docker del curso de Administración de MongoDB en un equipo Windows. Todos los comandos se escriben en **PowerShell**, situado en la carpeta del repositorio (`AF-MONGODB-ADMINISTRACION`) o en la subcarpeta que se indique.

1. Antes de empezar cada día

Abre **Docker Desktop** y espera a que abajo a la izquierda ponga *Engine running*. Sin eso, ningún comando `docker` funciona.

2. Primera puesta en marcha (una sola vez)

Haz doble clic en `levantar-todo.bat`. Descarga las imágenes, crea el replica set, carga los datos, configura PBM y PMM y arranca los entornos del día 1 y del laboratorio 10. La primera vez tarda entre 15 y 25 minutos. Todo lo que hace queda en `levantar-todo.log`.

Si solo quieres el replica set de los días 2 a 4, sin PBM ni PMM:

```
cd entorno
docker compose up -d
docker compose exec mongo1 bash /scripts/reparar.sh
```

3. Trabajar con el replica set

Desde la carpeta `entorno`:

```
docker compose ps                # ¿están los
contenedores en marcha?
docker compose exec toolbox bash /scripts/estado.sh # PRIMARY, SECONDARY
y lag
docker compose exec toolbox bash                # entrar en el
puesto de administración
```

Una vez dentro del toolbox (el prompt cambia a `root@toolbox:/scripts#`):

```

mongosh "$RS"           # conexión al replica set como admin
bash estado.sh           # los scripts se lanzan con "bash nombre.sh"
exit                     # volver a PowerShell

```

Los scripts de la carpeta `entorno/scripts` **no** se ejecutan escribiendo solo su nombre: hay que anteponer `bash` (dentro del toolbox) o usar `docker compose exec toolbox bash /scripts/<nombre>.sh` (desde PowerShell).

4. Si algo no funciona: reparar

Haz doble clic en **reparar-entorno.bat** (o ejecuta `docker compose exec mongo1 bash /scripts/reparar.sh` desde `entorno`). Es seguro lanzarlo siempre, porque no borra nada:

- Recrea los contenedores (los datos viven en volúmenes y se conservan).
- Si el replica set no existe, lo inicia con `mongo1` como primario y crea el usuario `admin` / `CursoMongo2026`.
- Si la colección `tienda.pedidos` está vacía, carga los datos del curso.
- Aplica los tags del laboratorio 06 y crea los usuarios de PBM y PMM.
- Termina mostrando el estado: debe haber un PRIMARY y dos SECONDARY con lag 0.

Para ver con detalle qué le pasa a cada nodo:

```

docker compose exec toolbox bash /scripts/diagnostico.sh
docker compose logs --tail 30 mongo1

```

5. Problemas conocidos y su causa

Síntoma	Causa	Solución
<code>cp: cannot create regular file '/tmp/keyfile': Permission denied</code> en bucle	Versión antigua de <code>compose.yml</code> y Docker reinició los contenedores	<code>git pull</code> y <code>docker compose up -d --force-recreate</code>
<code>MongoServerSelectionError: Server selection timed out</code>	No hay primario o el replica set no existe (volúmenes nuevos)	<code>reparar-entorno.bat</code>
<code>Authentication failed</code> con el usuario <code>admin</code>	El replica set es nuevo y el usuario aún no existe	<code>reparar-entorno.bat</code>
<code>bash: estado.sh: No such file or directory</code> dentro del toolbox	El toolbox se creó desde otra copia de la carpeta del repositorio que ya no existe	<code>docker compose up -d --force-recreate</code> desde la carpeta <code>entorno</code> actual
<code>bash: estado.sh: command not found</code>	Falta <code>bash</code> delante	<code>bash estado.sh</code>

Síntoma	Causa	Solución
Docker no responde	Docker Desktop cerrado o arrancando	Abrir Docker Desktop y esperar a <i>Engine running</i>

Dos reglas para no perder el trabajo entre días:

- Para parar, usa `docker compose stop`. Nunca `docker compose down -v` ni borres los volúmenes desde Docker Desktop: el `-v` elimina los datos, los usuarios y la configuración del replica set.
- Si mueves la carpeta del repositorio a otro sitio, ejecuta después `docker compose up -d --force-recreate` desde la nueva ubicación, porque los contenedores recuerdan la ruta antigua.

6. PBM y PMM

```
cd entorno
docker compose -f compose.yml -f compose.pbm.yml up -d      # agentes de
backup
docker exec pbm1 pbm status
docker compose -f compose.yml -f compose.pmm.yml up -d      #
monitorización
```

PMM se abre en <https://localhost:8443> (usuario `admin`, contraseña `CursoMongo2026`; el aviso del certificado es normal).

7. Otros entornos

Entorno	Carpeta	Arranque
Día 1 (standalone y upgrade)	<code>dia1</code>	<code>docker compose up -d solo legacy toolbox</code>
Percona Server (laboratorio 10)	<code>dia3\lab10-auditoria-cifrado</code>	<code>docker compose up -d</code>

8. Apagar al terminar el día

```
cd entorno
docker compose -f compose.yml -f compose.pbm.yml -f compose.pmm.yml stop
```

Al día siguiente basta con `docker compose up -d` (o `reparar-entorno.bat` si algo no va).

9. Volver a empezar desde cero (solo si lo quieres de verdad)

```
cd entorno  
docker compose -f compose.yml -f compose.pbm.yml -f compose.pmm.yml down  
-v
```

Y después `levantar-todo.bat` . Esto borra todos los datos del replica set, PBM y PMM.